

Simulación del embarque de un avión

¿Qué políticas de embarque le conviene a la aerolínea? Back-to-Front, Random, WILMA y Steffen comparadas con una simulación Monte Carlo.

GRUPO · SEPTIEMBRE DE 2026

Candela Sol Gonzalez Lima

Iñaki Tejera

Juan Ignacio Elosegui

Luca Mateo Fernandez Ciatti

ENFOQUE

Modelo: clase Pasajero

Atributos

<code>asiento</code>	fila y lado asignados, fijos
<code>carryon</code>	1 con probabilidad p : <code>carry_on(p)</code>
<code>velocidad</code>	3 s por fila; 6 s con carry-on
<code>estado</code>	ESTADO_* de cada segundo
<code>ubicacion</code>	posición de cada segundo
<code>fin_accion</code>	segundo en que termina la acción

Métodos

<code>decidir_accion(avion)</code>	propone qué hacer, sin modificar
<code>_decidir_avance_pasillo</code>	avanza una fila o espera (3 s)
<code>_decidir_en_su_fila</code>	guarda el carry-on o se sienta
<code>tiempo_guardado_carryon()</code>	Weibull: escala 16 s, forma 1,7*
<code>tiempo_sentado()</code>	Triangular 2, 3, 4 s**
<code>tiempo_dejar_pasar()</code>	Triangular 9, 10, 13 s**

ESTADOS EN ORDEN (CONSTANTES ESTADO_*)



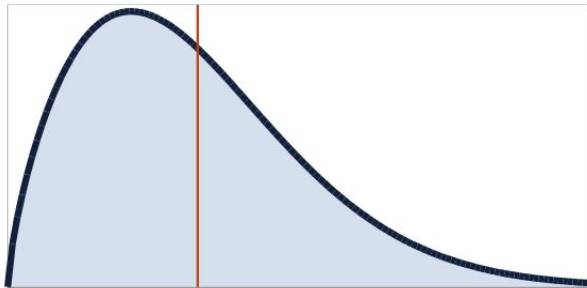
* Schultz, M. (2018), Aerospace 5(1), 27 · ** Schultz, M. (2017), SAE 2017-01-2113 · Código propio del TP1

SUPUESTOS

Los tiempos que asignamos al pasajero salen de mediciones publicadas

Guardar el carry-on

`tiempo_guardado_carryon()`



0 s 45 s

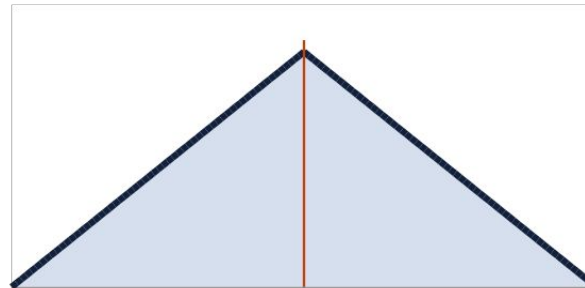
Weibull: forma 1,7 · escala 16 s

media $\approx 14,3$ s

Schultz (2018)

Sentarse sin bloqueo

`tiempo_sentado()`



2 s 4 s

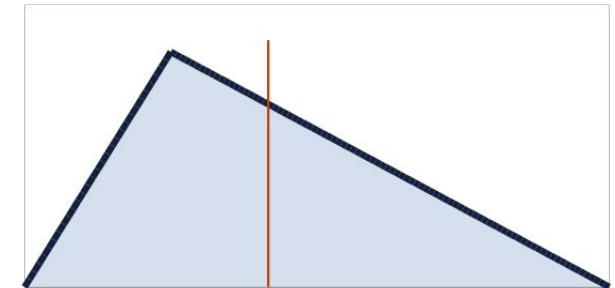
Triangular: mín 2 · moda 3 · máx 4 s

media = 3,0 s

Schultz (2017)

Dejar pasar

`tiempo_dejar_pasar()`



9 s 13 s

Triangular: mín 9 · moda 10 · máx 13 s

media $\approx 10,7$ s

Schultz (2017)

ENFOQUE

Modelo: clase Avion

Atributos

<code>matriz</code>	25 × 5; la tercera columna es el pasillo
<code>pasillo_libre_desde</code>	desde cuándo está libre cada fila
<code>reloj</code>	segundo actual de la simulación
<code>pasajeros</code>	lista de pasajeros en orden de embarque

Métodos

<code>avanzar_un_segundo()</code>	un tick: todos deciden, luego se aplica
<code>aplicar_accion(accion)</code>	ejecuta la acción propuesta
<code>ingresar_siguiete_pasajero()</code>	entra uno si la puerta lleva 3 s libre

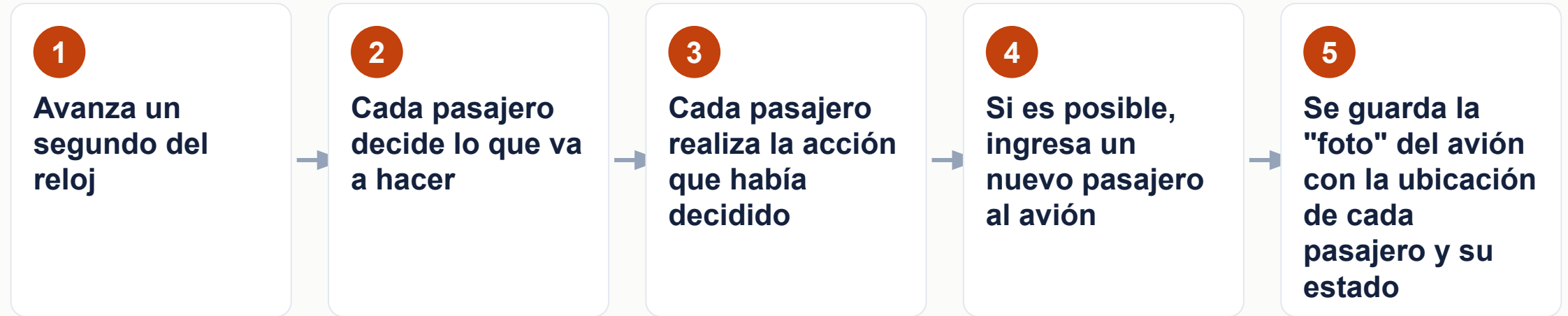
Ventana izq.	Pasillo izq.	Pasillo central	Pasillo der.	Ventana der.
0	0	0	0	5
0	0	12	0	0
0	0	0	0	0
9	0	0	0	0

La matriz es la foto del avión

- Cada número es el id del pasajero que ocupa esa celda; 0 es una celda vacía.
- Cuando alguien camina ocupa el pasillo central; cuando se sienta, pasa a su asiento.
- Con esta foto se decide quién puede avanzar. El ejemplo muestra 4 de las 25 filas.

ENFOQUE

Modelo: cómo se actualiza el avión



¿CUÁNDO TERMINA?

Se repite segundo a segundo hasta que los 100 pasajeros están sentados. El reloj final representa el tiempo de embarque.

POLÍTICAS

Las políticas solo cambian el orden de subida

Back-to-Front

orden_back_to_front

5 bloques de 5 filas, de atrás hacia adelante

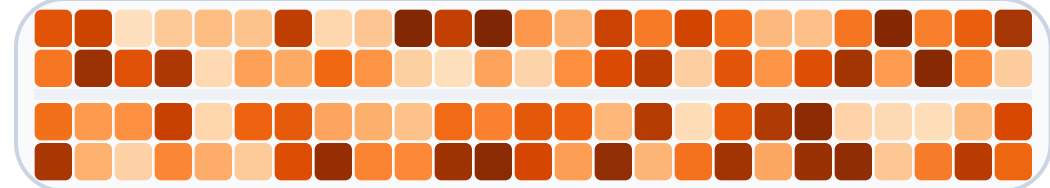


1° filas 21–25 · 2° filas 16–20 · 3° filas 11–15 · 4° filas 6–10 · 5° filas 1–5

Random

orden_random

Sin orden: sube quien llega, sin importar su asiento

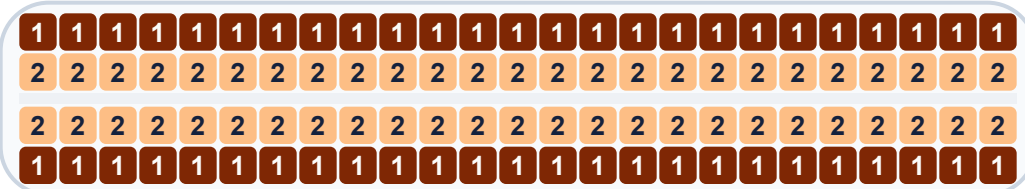


Sorteo de ejemplo: el color va del 1° (oscuro) al 100° (claro)

WILMA

orden_wilma

Primero todas las ventanillas, después los pasillos

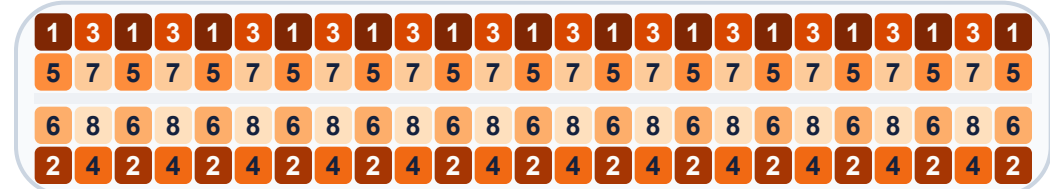


1° todas las ventanillas · 2° todos los pasillos

Steffen

orden_steffen

8 grupos: ventanillas primero, alternando lado y paridad



1°–4° ventanillas · 5°–8° pasillos · alterna lado y paridad de fila

RESULTADOS INICIALES

Simulación: ¿que política fue mejor?

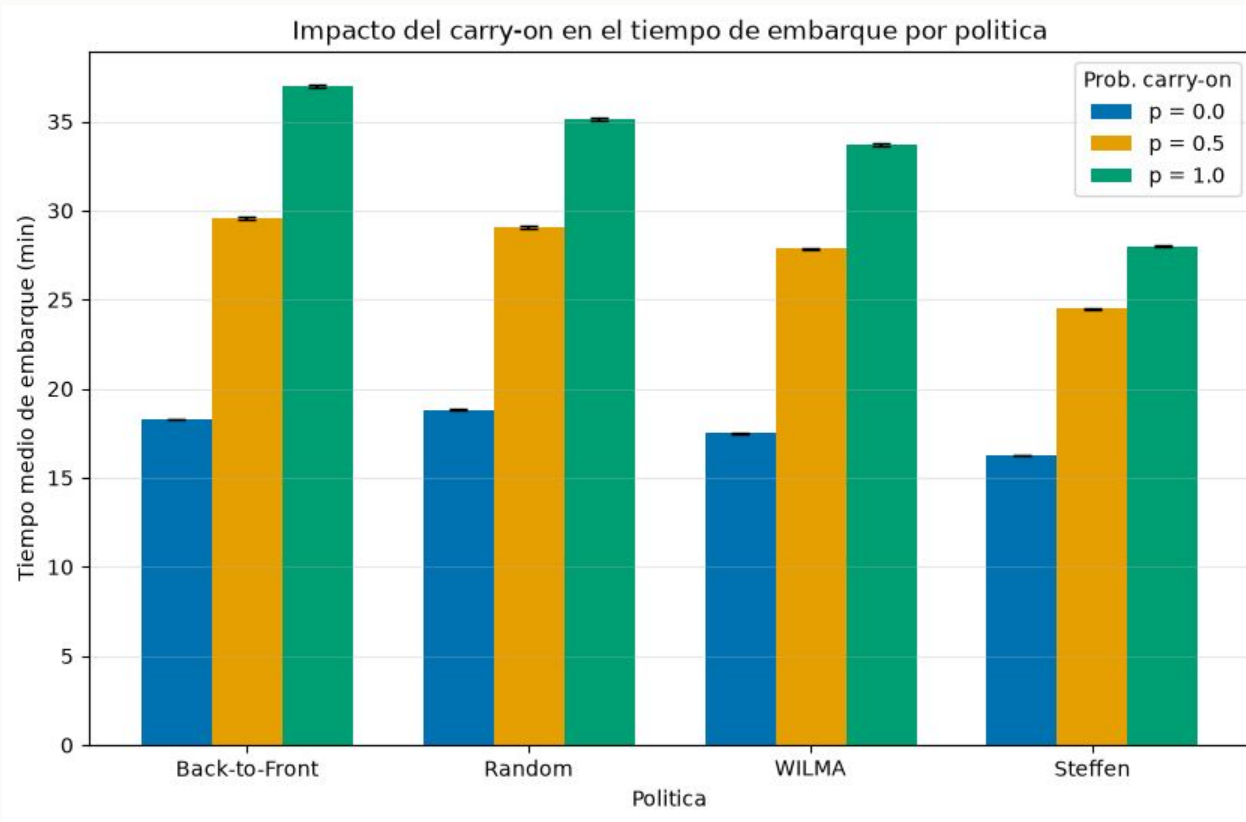
Asignarles pasillo o ventana no demostró mejoras significativas. Permite ver cómo funcionan las políticas

Política	Media	Desvio	Error_media
Back-to-Front	29.56 minutos	1.26 minutos	0.08 minutos
Random	29.08 minutos	1.20 minutos	0.08 minutos
Wilma	27.87 minutos	1.10 minutos	0.06 minutos
Steffen	24.49 minutos	0.60 minutos	0.04 minutos

Como política, Steffen demuestra una clara superioridad al embarcar, seguido por Wilma, posteriormente Random y por ultimo Back-to-Front

POLÍTICAS

Comparando las políticas variando la proba de carry-on



- Sin carry-on ($p = 0$) la política casi no cambia.

Las 4 caen entre 16 y 19 minutos. Si nadie tiene carry-on, la demora está en el entrar y caminar, no por un bloqueo del pasillo.

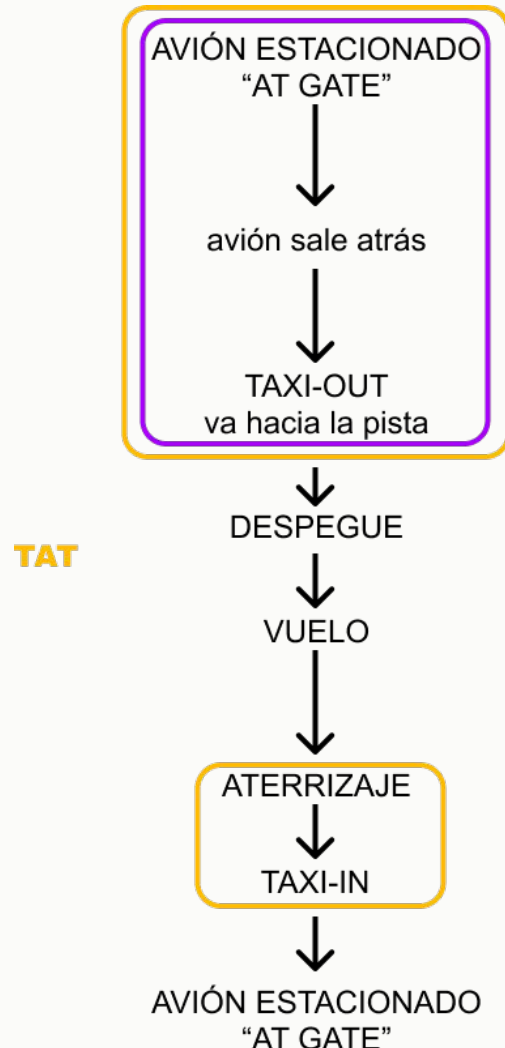
- A medida que sube p todas las políticas tardan más.

La probabilidad de tener carry-on empieza a separar políticas. Steffen sigue siendo la más rápida, las otras tres tardan más o menos lo mismo en minutos.

- $p = 1$ muestra la mayor dispersión

En el peor caso de que todos tengan carry-on, Steffen toma una diferencia de 9 minutos. Acá es donde más rinde elegir bien la política de embarque.

¿Cuánto le cuesta a una aerolínea una demora de 30 minutos en partir?



- Un buen proxy para analizar los costos de este tiempo es el Turn-Around Time (TAT), el tiempo que está en tierra un avión en una escala (embarque/desembarque es un 40% de este según Scardaoni et al.). La disminución del TAT es primordial para aerolíneas *Low-cost* ya que maximiza el tiempo en vuelo (Gillen & Lall, 2004).
- Para hacer nuestro análisis tomamos los costos de referencia de EUROCONTROL (*Standard Inputs for Economic Analyses, 2022*) para un avión E190 (un avión de la empresa Embraer con 24/25 filas y sin *middle-aisle*). Tomamos como función de costos de demora una interpolación lineal de los valores de referencia en dólares y ajustados por inflación.

Delay "At Gate"	€ 2026	USD 2026
5 min	€81	US\$92,8503
15 min	€431	US\$494,0553
30 min	€1.551	US\$1.777,9113

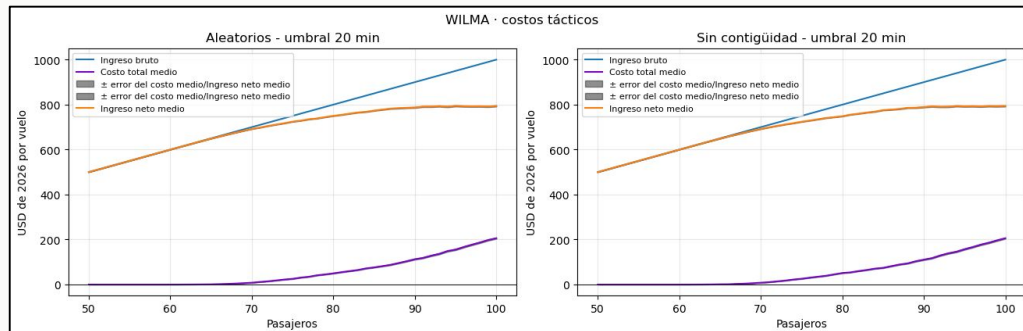
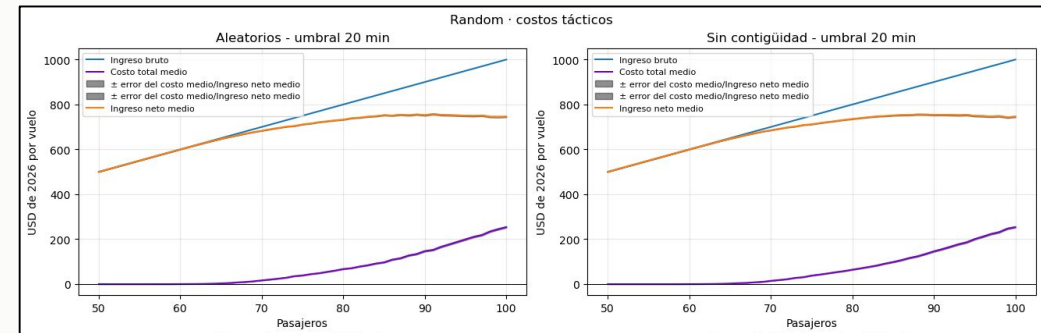
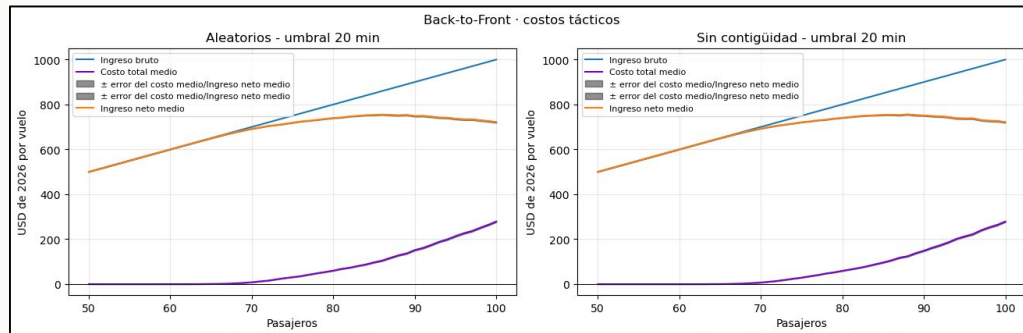
Valores Tactical 2026 estimados utilizando la proyección de inflación HICP de la eurozona del BCE (septiembre de 2026)

Costo Strategic: €641 → US\$833,97

Supuesto: el precio no cambia entre tener carry-on y no tener carry on

¿Le convendría dejar plazas vacías y quizás acelerar el tiempo de llenado?

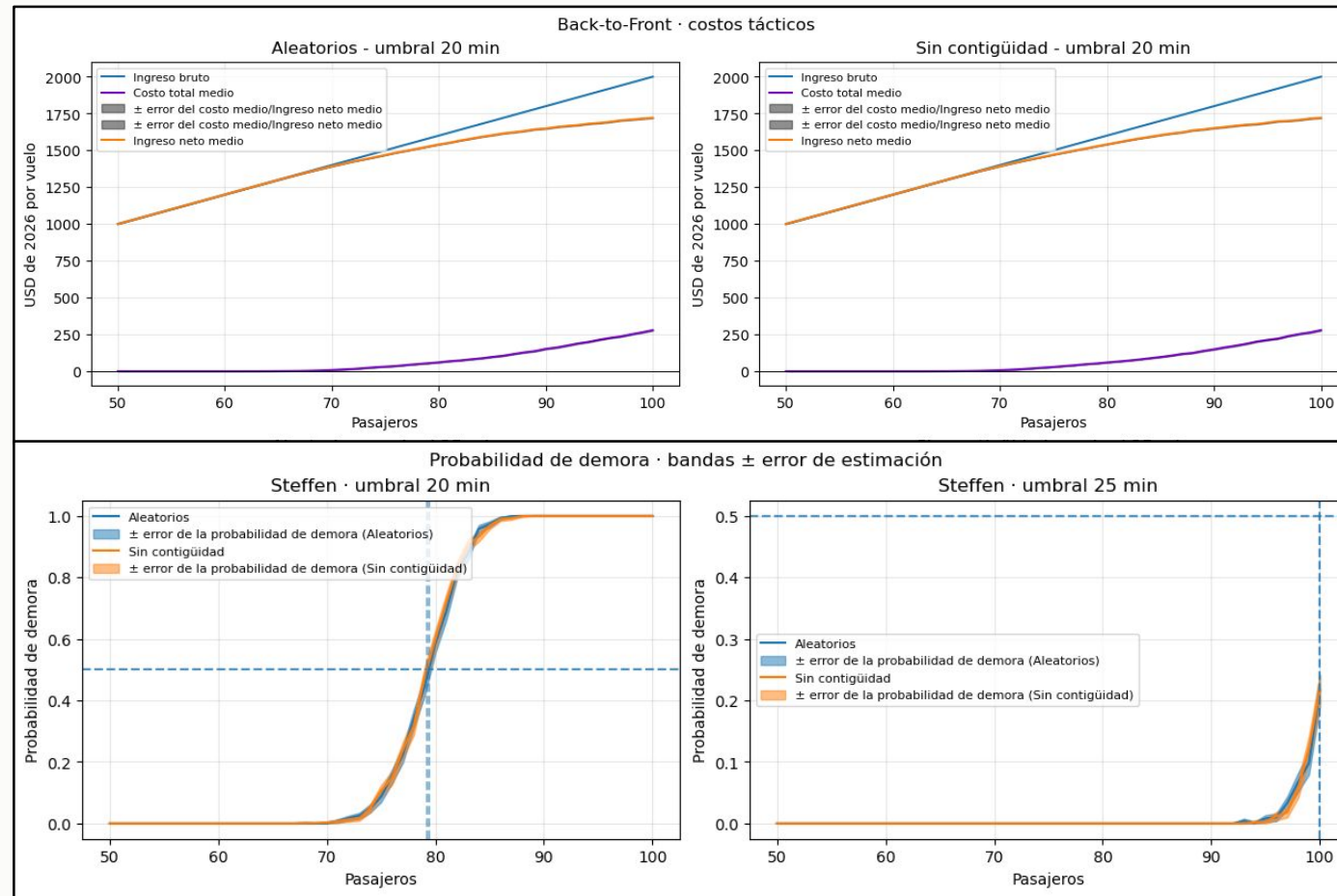
Precio del pasaje = USD 10



- Si el pasaje sale US\$10 conviene en 11 de los 16 casos testeados con costos tácticos vender el 100% de la capacidad.
- *Strategic* da siempre mejor con 100% de capacidad.
- No se observan diferencias significativas entre los órdenes de descarte de los asientos.

¿Le convendría dejar plazas vacías y quizás acelerar el tiempo de llenado?

Precio del pasaje = USD 20



- Precio del pasaje = 20 da siempre mejor con 100% de capacidad.
- Con precio de US\$20 para conseguir un tiempo de 20 min con $P=0.5$: BTF $\rightarrow 70$, R $\rightarrow 68$, WILMA $\rightarrow 69$, S $\rightarrow 79$. Ver steffen caso 25 min (segundo mejor WILMA 88).

BONUS: heterogeneidad

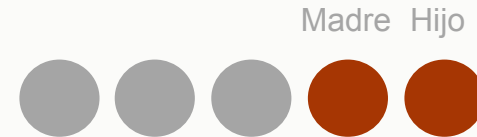
Extendemos el modelo de embarque sumando heterogeneidad. Agregamos:

1. Personas con movilidad reducida: se mueven y se sientan más lento.



- $\text{velocidad} = \text{velocidad} \times 1.8$
- $\text{tiempo_de_sentado} = \text{tiempo_de_sentado} \times 1.5$

2. Familias: suben juntos al avión y rompen con las políticas WILMA o Steffen.



- entran en grupo, sin importar que diga la política

BONUS

Impacto en los tiempos de embarque: familias

Porcentaje de Familias	Random	Back-to-Front	WILMA	Steffen	gap Steffen - Random
0.0	32.43 minutos $\pm$ 0.18	32.9 minutos $\pm$ 0.18	31.23 minutos $\pm$ 0.18	28.38 minutos $\pm$ 0.17	4.04 minutos
0.2	32.51 minutos $\pm$ 0.21	32.93 minutos $\pm$ 0.17	31.48 minutos $\pm$ 0.19	28.92 minutos $\pm$ 0.18	3.59 minutos
0.4	32.73 minutos $\pm$ 0.19	32.86 minutos $\pm$ 0.18	31.55 minutos $\pm$ 0.20	29.35 minutos $\pm$ 0.17	3.37 minutos
0.55	32.73 minutos $\pm$ 0.19	32.97 minutos $\pm$ 0.20	31.8 minutos $\pm$ 0.19	29.71 minutos $\pm$ 0.19	3.02 minutos
0.7	32.49 minutos $\pm$ 0.20	32.88 minutos $\pm$ 0.19	32.11 minutos $\pm$ 0.19	30.2 minutos $\pm$ 0.19	2.29 minutos
0.85	32.74 minutos $\pm$ 0.20	33.06 minutos $\pm$ 0.18	32.0 minutos $\pm$ 0.20	30.67 minutos $\pm$ 0.20	2.07 minutos
1.0	32.78 minutos $\pm$ 0.20	32.93 minutos $\pm$ 0.18	32.24 minutos $\pm$ 0.19	30.92 minutos $\pm$ 0.20	1.86 minutos

A medida que aumenta el porcentaje de familias, la brecha entre la política de menor esfuerzo (random) y la de mayor esfuerzo (Steffen) se achica, por lo que en términos de conveniencia operativa habría que ver si en la práctica Steffen realmente genera un ahorro

BONUS

Impacto en los tiempos de embarque: movilidad reducida

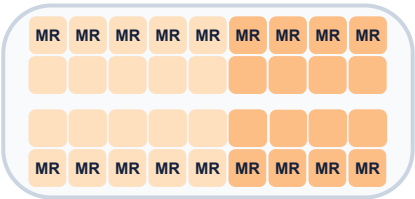
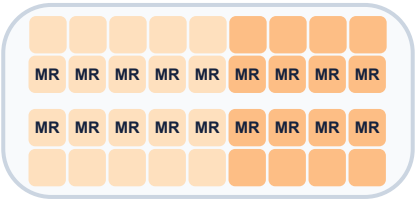
Política	Simulación base	Simulación con personas de movilidad reducida	Cambio porcentual
Random	29.00 minutos $\pm$	32.36 minutos $\pm$	11.6% minutos
Back-to-Front	29.51 minutos $\pm$	32.91 minutos $\pm$	11.5% minutos
Wilma	27.88 minutos $\pm$	31.25 minutos $\pm$	12.1% minutos
Steffen	24.50 minutos $\pm$	28.38 minutos $\pm$	15.9% minutos

Soluciones

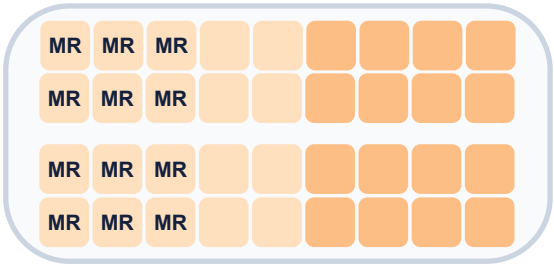
Reordenamiento de la cola



Asignación en pasillo o ventana



Asientos delanteros



Resultados:

Asignarles pasillo o ventana no demostró mejoras significativas. Permite ver cómo funcionan las políticas

Política	Simulación base	Primero (cola)	Ultimo (cola)	Mejor opción
Random	32.46 minutos $\pm$	31.16 minutos $\pm$	32.11 minutos $\pm$	Primero
Back-to-Front	33.00 minutos $\pm$	31.02 minutos $\pm$	31.43 minutos $\pm$	Primero
Wilma	31.17 minutos $\pm$	30.25 minutos $\pm$	31.13 minutos $\pm$	Primero
Steffen	28.22 minutos $\pm$	27.62 minutos $\pm$	29.41 minutos $\pm$	Primero

Ordenarlos grupalmente en la cola mejoró el tiempo de embarque

Política	Simulación base	Pasillo	Ventana	Mejor opción
Random	32.46 minutos $\pm$	32.32 minutos $\pm$	32.67 minutos $\pm$	Pasillo
Back-to-Front	33.00 minutos $\pm$	32.80 minutos $\pm$	33.07 minutos $\pm$	Pasillo
Wilma	31.17 minutos $\pm$	31.01 minutos $\pm$	30.68 minutos $\pm$	Ventana
Steffen	28.22 minutos $\pm$	27.85 minutos $\pm$	27.63 minutos $\pm$	Ventana

BONUS

Resultados:

Asignarles los primeros pasillos a las personas con movilidad reducida redujo significativamente

Política	Simulación base	Primero (asientos)	Ultimo (asientos)	Diferencia (U-P)
Random	32.46 minutos ±	30.52 minutos ±	32.96 minutos ±	2.44 minutos
Back-to-Front	33.00 minutos ±	30.93 minutos ±	32.87 minutos ±	1.94 minutos
Wilma	31.17 minutos ±	29.02 minutos ±	32.06 minutos ±	3.04 minutos
Steffen	28.22 minutos ±	25.51 minutos ±	31.21 minutos ±	5.70 minutos